Programação Orientada a Objetos - Polimorfismo

A programação pode ser feita de diferentes maneiras, chamadas de paradigmas. Nesta aula, vamos explorar a programação orientada a objetos e a programação estruturada, seus conceitos, diferenças e aplicações.

1 Objetivos

A Programação Orientada a Objetos é um paradigma busca aproximar o desenvolvimento de software ao mundo real, utilizando conceitos como classes e objetos.

2 Assuntos

- Polimorfismo

Programação Orientada a Objetos

A programação orientada a objetos surgiu como uma alternativa à programação estruturada. Esse paradigma busca aproximar o desenvolvimento do software ao mundo real, utilizando conceitos como classes e objetos. Uma classe é um conjunto de características e comportamentos que define objetos pertencentes a essa classe.

1 Classes

Uma classe é uma definição ou um modelo para criar objetos. Ela especifica quais atributos (dados) e métodos (funções) um objeto criado a partir dela terá.

2 Objetos

Um objeto é uma instância de uma classe., com atributos e métodos específicos



Polimorfismo

O polimorfismo é mais um conceito importante da programação orientada a objetos. Ele permite que objetos de classes diferentes possam ser tratados de forma polimórfica, ou seja, através de uma referência de uma classe base, é possível chamar métodos específicos das classes derivadas.

- Um método pode ter várias formas, implementações diferentes em classes diferentes
- Objetos de classes diferentes podem possuir o mesmo método com comportamentos diferentes

Exemplo de Polimorfismo

Carro

```
0 references
public void Acelerar()
{
    Velocidade += 2;
}

0 references
public void Frear()
{
    Velocidade -= 2;
}
```

CarroDeCorrida : Carro

```
0 references
public void Acelerar()
{
    Velocidade += 10;
}

0 references
public void Frear()
{
    Velocidade -= 10;
}
```

CarroDeCarga : Carro

```
0 references
public void Acelerar()
{
    Velocidade += 5;
}

0 references
public void Frear()
{
    Velocidade -= 5;
}
```

Abstração: Uma classe abstrata em programação orientada a objetos é uma classe que não pode ser instanciada diretamente e é destinada a ser uma classe base para outras classes.

Vamos Praticar?

1 Classe Abstrata FuncionarioBase

Crie uma classe abstrata FuncionarioBase.
Esta classe deve ter os seguintes atributos:

- Nome
- Matrícula
- Salário
- Situacao (Contratado, Demitido)

Métodos:

- DarAumento(decimal valor)
- Demitir()

Regras de negócio:

1. A propriedade Matricula, Salario e Situacao não podem ser alteradas diretamente.
2. A Matricula deve ser criada no momento em que o objeto for instanciado.
3. O Nome deve ser informado no momento em que o objeto for instanciado.

2 Classe Funcionario

Crie uma classe chamada "Funcionario" que herda a classe FuncionarioBase.

Além disso, sobrescreva o método:

- DarAumento(decimal valor)

Regras de negócio:

1. O método DarAumento deve dar um bônus de 10% no valor final do salário.

3 Classe Gerente

Crie uma classe chamada "Gerente" que herda a classe FuncionarioBase com o seguinte atributo:

- Departamento

Além disso, sobrescreva o método:

- DarAumento(decimal valor)

Regras de negócio:

1. O Departamento deve ser informado no momento em que o objeto for instanciado.
2. O método DarAumento deve dar um bônus de 25% no valor do salário atual + o valor do aumento.